〔NEXUS WORK 조 회의록 및 활동일지〕 2026.11.02(월)

■ 활동 날짜 및 참여 조원

· 날짜: 2026-11-02(월), 개별 작업 + Notion 작업 보고서 공유
· 참여: 진혜정(조장), 홍주형, 이시헌, 김태빈

■ 오늘의 목표

· 11/6(금) 본발표 대비 최종 점검 — 통합 발표자료 완성, AI-XDR 파이프라인 안정화, 네트워크 타임아웃 이슈 해결
· AI-XDR 집계 주기(1분) 적용 뒤 나타난 /process 504·지연 문제 원인 분리 및 해결
· 팀 발표자료를 하나의 통합 PPT로 정리(목차·디자인 통일)

■ 조원별 활동 내역

▶ 진혜정 (발표자료 통합·검증)

· NEXUS WORK 통합 발표자료에서 진혜정 담당 섹션을 "역할 소유권 주장" 서술에서 "4개 티켓 전체 공격·검증 역할"로 재구성 — 토글 동기화 버그 수정(PR #28) 슬라이드, 4개 티켓(R1·R2·R8·R9+R10) 전체 ON/OFF 라이브 검증 결과표, R2 상세 검증(실측 캡처 포함), R1·R8 상세 검증(IP 차단 사고 경위 포함), Graylog 연동 순으로 정리
· 작업내역_체크리스트.md의 실제 기록을 근거로 "사전 정찰" 슬라이드 신설 — Kali 컨테이너 기반 nmap·nikto·gobuster·sqlmap·hydra 서버 전체 블랙박스 스캔 결과와, 외부 로그인 취약점 보고서를 DB로 직접 재현해 반박한 내용을 반영
· 통합 발표자료에 목차 슬라이드 신설(표지 다음, 4개 섹션 페이지 번호 표기)
· 김태빈 님이 새로 전달한 ppt(nexus_security_event_to_ai_xdr_v5)를 검토 — 신규 "발표 범위" 개요 슬라이드, 신규 "AI 탐지"(R2·R3·R11·R12) 슬라이드, AI-XDR 분석 예시 데이터·스크린샷(실제 사고 #NX-DB-000014 반영분)을 확인해 내용은 그대로 두고 디자인만 통합 테마로 재구성
· 전체 30페이지로 재검증(스키마·관계·슬라이드 검사, QA 렌더링 육안 확인) 후 최종본 전달

▶ 홍주형 (코어 아키텍처·AI 인프라)

· 실시간 보안/방어 모드 다중 클라이언트 동기화 문제 해결 — app/audit.py에서 toggle_security 이벤트를 SSE로 즉시 브로드캐스트, audit-modal.js에서 수신 시 UI 즉시 갱신 + 3초 백업 폴링·탭 포커스 복귀 동기화 결합
· 4중 AI 프로바이더 캐스케이드 재배치(1순위 Groq openai/gpt-oss-120b, 2순위 NVIDIA NIM, 3순위 Docker Ollama qwen2.5:7b, 4순위 내장 룰 엔진) — 판정 속도 15~30초에서 0.5~1.0초로 단축
· 251개 E2E 자동화 테스트 전수 통과 확인 후 커밋 84146a3 푸시(origin/main 최신 커밋 rebase 병합)
· 발표자료를 8장에서 25장으로 확장, 결함 2건(pfSense 피드 백지 화면·계정 복구 404 화면) 발견 후 실제 화면으로 교체, 핵심 백엔드 코드 4종을 VS Code 화면으로 추가
· 11/5 리허설·11/6 본발표용 대본 정비, 프로젝트 디렉터리 정리(임시 산출물 제거)

▶ 이시헌 (네트워크)

· pfSense 네트워크 보안 발표 슬라이드 7장 + 대본 + 구현 증빙 스크린샷 6종(Dashboard·Services·WAN Rules·Suricata·HAProxy·NAT) 완성
· 로그인 브루트포스(R1) 테스트 스크립트를 PowerShell로 포팅해 192.168.3.10:5070에서 검증 — 비밀번호 오류·계정 잠김·존재하지 않는 계정 모두 동일한 401 응답(계정 열거 방지 설계) 확인
· 팀원 요청으로 HAProxy portal_backend의 Server timeout 누락(기본값 30초) 문제를 찾아 90초로 수정 — n8n→pfSense→AI-XDR 경로의 /process 504 에러 해소
· R8 재테스트(200 응답·assessment 생성·n8n 수신·504 재발 여부)는 팀원 쪽 확인 대기

▶ 김태빈 (Incident·AI-XDR)

· AI-XDR 집계 주기를 180초에서 60초로 변경한 뒤 나타난 /process 504와 장시간 응답을 분리해서 원인 확인
· n8n 변경 기록상 집계 주기만 바뀌었고 /process 요청 URL·payload·인증·timeout은 그대로임을 확인, 3분 설정 때도 30초 넘는 실행이 있어 1분 집계가 504의 직접 원인이 아니었음을 규명
· n8n HTTP timeout은 125초였지만 pfSense(.10:5070) 경로의 약 30초 timeout에서 504가 발생한다는 점을 짚어 팀원(이시헌)의 HAProxy 수정으로 이어짐
· 일부 요청은 여전히 1분 이상 소요 — 해당 실행에서 provider=auto가 Ollama qwen2.5:7b를 선택한 기록 확인(이벤트 저장·assessment 생성은 정상 진행)
· 집계 주기는 1분 유지, Graylog Rule·AI-XDR 정책·n8n 요청 계약은 변경하지 않음

■ 조원별 의견 및 제안 사항

· 진혜정: 발표 평가 목적에 맞추려면 섹션 내용을 "하고 싶었던 역할"이 아니라 "본인이 직접 작업·검증까지 한 것" 기준으로 구성해야 한다고 판단해 섹션을 전면 재구성함
· 김태빈: 504 같은 증상은 최근 바뀐 설정(집계 주기)부터 의심하기 쉽지만, 변경 기록을 먼저 대조해 진짜 원인(타임아웃 설정 누락)과 분리해야 한다는 점을 재확인
· 이시헌: 네트워크처럼 레이어가 여러 겹인 문제는 각 구간을 하나씩 소거해도 근본 원인을 못 찾을 수 있다는 걸 이번에도 확인, 무리하게 원인만 쫓기보다 더 간단한 대안(원격 데스크톱 전환 사례처럼)으로 전환하는 판단도 필요

■ 회의 결과 및 결정 사항

1. AI-XDR 집계 주기는 1분으로 유지하고, Graylog Rule·AI-XDR 정책·n8n 요청 계약은 변경하지 않기로 확정
2. pfSense HAProxy portal_backend의 Server timeout을 30초에서 90초로 수정해 /process 504 문제를 해소(팀원 요청 반영 — 김태빈 원인 분석, 이시헌 적용)
3. AI 판정 파이프라인은 Groq → NVIDIA NIM → Ollama → 내장 룰 엔진 4중 캐스케이드 구조로 확정, 판정 속도 0.5~1.0초 기준 유지
4. 발표자료는 팀 통합 PPT 1벌(목차 포함, 30페이지)로 정리하고, 개인별 PPT(pfSense 발표 등)는 보조 자료로 각자 유지

■ 프로젝트 진행 상황 및 어려운 점

· 진행 상황

· 통합 발표자료에 목차 신설, 진혜정 섹션 재구성(사전 정찰 포함), 김태빈 신규 ppt 콘텐츠까지 디자인 통일 반영 완료(진혜정)
· 보안 모드 실시간 동기화 해결, AI 캐스케이드 판정 속도 0.5초대 달성, 251개 테스트 전수 통과(홍주형)
· pfSense 발표자료·대본 완성, R1 브루트포스 라이브 검증, HAProxy timeout 수정으로 504 해소(이시헌)
· AI-XDR 1분 집계 후 504·지연 원인을 설정 변경 이력 대조로 분리 확인(김태빈)

· 어려운 점

1. 집계 주기 변경(180→60초)이 504의 원인으로 의심됐으나, 실제 원인은 HAProxy Server timeout 누락(기본값 30초)이어서 원인 분리에 시간이 소요됨
2. 일부 요청이 provider=auto로 Ollama를 선택해 여전히 1분 이상 걸리는 지연이 남아있어, 운영 provider를 최종 고정할지는 아직 확인되지 않음
3. 초기 PPT 자동 캡처 스크립트가 라우트 존재 여부를 사전 검증하지 않아 슬라이드에 404 화면이 일시적으로 포함됨(홍주형)
4. 윈도우 환경에서 PPT 파일이 열려 있을 때 파일 핸들 잠금(PermissionError)이 발생해 스크립트 예외 처리로 우회함(홍주형)

■ 향후 활동 계획 및 역할 분담

· R8 재테스트 결과(200 응답·assessment 생성·n8n 수신·504 재발 여부) 확인(이시헌 요청, 팀원 확인 예정)
· 운영 AI provider를 Groq/NVIDIA 중 하나로 최종 고정할지 결정(김태빈)
· 11/5(화) 리허설 — 라이브 시연 순서(공격 실행→SSE 대시보드 확인→AI-XDR 판정→원클릭 복구) 3회 이상 연습, 화면 배치 사전 세팅(홍주형)
· 발표 대본·소통표·스크린샷 최신화(이시헌)
· 11/6(금) 본발표 대비 통합 PPT(30페이지) 기준 최종 리허설(전체)

■ 증거 자료

· 노션 '회의 및 작업내용'(11/2 페이지): 진혜정 - 11/02 작업 / 2026-11-02_작업회고록(홍주형) / 11/02 작업 정리(이시헌) / 2026-11-02 작업 기록(김태빈, 개인 워크스페이스)
· 로컬 파일: NEXUS_WORK_발표자료.pptx(통합본, 30페이지), nexus_security_event_to_ai_xdr_v5(1).pptx(김태빈 원본)
· GitHub: 커밋 84146a3 feat(ai/soc) AI 프로바이더 캐스케이드 최적화 및 실시간 보안 모드 동기화(홍주형)